GC｜精華① 翻譯座標：先過完整氣化這道門；過了，固定相決定誰晚出，偵測器決定看不看得到

讀法：左邊沿四站走一次 GC，零件掛在站上；右上是固定相這把尺與保留指數；右下是八個偵測器各要分子身上有什麼把柄

四站：一針打進氣化管，到一個數字出來

M01 先定問題：能完整氣化、又耐熱嗎？

- **能 → GC**：製劑中 **ethanol**、**殘留溶劑**（PIC/s GMP 常規法）、揮發油、limonene、ethyl acetate、pivalic acid、低極性**塑化劑**（篩選用 **GC-MS**）
- **不能直接上**：蛋白質（**GC-MS 也不行**）、**β-cyclodextrin**、需凍乾的熱敏藥劑、NSAID（四選一中 → LC）、生物製劑（**PTV 也救不了**）
- 繞路：只取揮發部分（**頂空**、**SPME**）、弱鹼**先鹼化**再萃取、**衍生化**、油脂轉 **FAME**（杏仁油脂肪酸組成 → GC）

▼

M02 準備與測量：載氣、氣化管、管柱

源 載氣 **He、H_2、N_2**；**空氣、CO_2 不當載氣**（CO_2 是 SFC 的流體）

樣 氣化管有恆溫：split、splitless、PTV（精華②）

選 固定相＝那把尺（右表）；柱爐等溫或**程式升溫**

- 機制只有兩種：氣液**分配**（GLC，含鍵結相）、氣固**吸附**（GSC）；**GC 沒有離子交換**
- **毛細管**（WCOT、SCOT、FSOT）中空 → 無渦流擴散、**效率高**，但**固定相少、承載量小**；**充填柱**有顆粒床、**不是管內無阻力**、HETP 較大

▼

M03 讀訊號：時間、指數、面積

測 偵測器（右下表）

- **tR、保留指數 I＝是誰**；面積＝多少；峰寬＝效率。GC 的優點是**高分辨率**；**不是只測氣體、不只在常溫**

▼

M04 核對結論：內標、精密度

算 內標面積比；規整化（精華②）

- 乙醇含量：**20% PEG 400** 柱、N_2 或 He、內標 **acetone**（或 propan-1-ol），**乙醚不是**；樣品值要落在兩個標準濃度之間
- bupivacaine 的雜質 **dimethylaniline**：較小 → **比母藥早出**；可程式升溫、可內標定量
- 同條件重複注射＝**重複性**；同實驗室**不同天＝中間精密度**，**跨實驗室才叫再現性**；加標回收＝準確度；內標提升準確度與精密度

空格也是答案

- **FID** 看不到 **CO_2、SO_2、水**、一般無機物；**FID 對鹵素沒有選擇性**（那是 ECD）
- **ECD** 對**飽和烷（hexane）**最弱；amine、alcohol 也弱；GC 的 ECD（電子捕捉）≠ HPLC 的 EC（電化學）
- MS、NPD 都不能讓非揮發物（蛋白質、高分子）上 GC：先過氣化門檻，再談偵測器

固定相這把尺：極性越大，能氫鍵、含氧的分子越晚出 McReynolds 階梯（舊筆記）

固定相	極性	誰晚出（題本順序）	該選它的題
Squalane（烴）	0	只比揮發性：沸點高、碳鏈長者晚	**squalene 是另一個化合物**
OV-1（methylsilicone）	222	局麻藥 I **最小＝benzocaine**（最短、最易揮發）；butacaine、procaine、proxymetacaine 較大	非極性、依揮發性排
BPX-5（低極性）	低	晚 → 早：**menthyl acetate > menthol（1192）> menthone（1170）** > limonene > β-pinene；脂肪酸 **20:0 > 18:1 > 17:0 > 16:1**（碳鏈長者晚）	比 menthol I 大的＝menthyl acetate；最久＝arachidic acid
SE-54／OV-17／OV-225	337／886／1813	OV-17＝50% phenyl：極性居中	中間極性
Carbowax（PEG）	2318	PEG 的氧接受 OH 的氫鍵：晚 → 早 **menthol 1686 > menthyl acetate 1578 > menthone 1480 > limonene 1206**；**和 BPX-5 前兩名對調**	**醇類**、薄荷油五成分、**同碳數飽和／不飽和脂肪酸**、拉大 menthone／menthol 的 I 差 → 都選 **Carbowax**

保留指數 I：把 tR 換成正烷烴刻度

- 正烷烴 C_nH_{2n+2} 定為 **100n**（C8＝800、C9＝900、C10＝1000），**無單位**；同柱、同溫度模式才能比
- **I 大＝晚出**（Carbowax 上 menthol 1686 最晚）；**I 大不等於量多**；換柱 I 就變（menthol：BPX-5 1192、Carbowax 1686）

偵測器 × 分子要有的把柄 鑑別題：MSD、FT-IR 給結構資訊；FID、TCD 只給時間與面積

偵測器	怎麼產生訊號	分子要有	陷阱、代表題
FID	**H_2／air 火焰**把分析物燒成離子，兩電極收電流	含碳的**有機物**	**破壞性**但仍可定量；**無機物、CO_2、SO_2 不行**；**水會影響**
ECD	**^{63}Ni** β 粒子打載氣 → 熱電子背景；分析物**捕捉電子** → **電流變小**	電負性：**鹵素**（氟氯）、**硝基**、甲基汞	$C_6H_5NO_2$、溴丙烷、CF_3 都亮，**hexane 最弱**；毛髮甲基汞 → **GC-ECD**
TCD	熱傳導差 → **熱絲冷卻**、電阻變	和載氣熱傳導不同即可	**通用**、線性範圍廣、**非破壞**；靈敏度 **< FID**
NPD	含鹼金屬的熱離子源	**N、P**	血中 **bupivacaine**（含 N）→ nitrogen-selective，選擇性與靈敏度最好
MSD	離子化 → 依 m/z 分開	能離子化	**鑑別最佳**；**EI 譜庫**鑑定揮發性雜質、精油；**不適合蛋白質**
FT-IR	紅外吸收光譜	官能基	**結構資訊**；選項沒有 MS 時，結構解析選它
放射、AED	放射計數；電漿元素發射	放射標記；目標元素	追蹤代謝物；元素選擇

錨點（直接記）

- ECD 放射源 **^{63}Ni**（唯一要放射物質的 GC 偵測器） ・ FID 燃料 **H_2＋air**、電極加數百伏
- 分流比常用 **10:1–100:1** ・ 毛細管 **10–100 m**、充填柱 1–5 m（**不是 10–30 cm**）

一句話：GC 先過完整氣化這道門；過了，柱溫讓大家一起變快，固定相極性決定誰比誰晚，偵測器決定看不看得到。

對應五軸：① 適配＝能否氣化、偵測器 × 把柄、載氣 ② 位置＝固定相這把尺與保留指數 I （③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

GC｜精華② 驗證座標：柱溫一升全部變早；峰寬看柱型、載氣和進樣口；量靠內標或校正過的面積

讀法：左上是旋鈕往哪轉、哪個量跟著動；左下是送樣零件各解決什麼；右邊是母式、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動 ↑ 增加 ↓ 減少 — 不變

旋鈕	tR	峰寬／效率	考點
柱溫↑	↓	—	氣相比例↑ → k↓；早出不等於量少；各物降幅不同 → 也改選擇性
柱爐**程式升溫**	晚峰↓	晚峰變窄	**沸點跨度大**時用；縮短全程、增解析、**面積再現性**↑；**會增加固定相流失**
載氣流速↑（等溫）	↓	看 van Deemter	tR＝(1＋k)tM；**每種載氣**的流速都影響效率
載氣 N_2 → He → H_2	—	高速時 **H_2 > He > N_2**	擴散 H_2 > He > N_2；**N_2 擴散最慢 → 橫向質傳阻力最大 → N_2 一路加快效率變差**；H_2 有**還原力**、要顧安全；He 常用，效率略遜 H_2
固定相極性↑	含 OH、O 者↑	—	順序可對調（右上表）；換相後仍要看 Rs
分流比↑	—	峰形↑	進柱量↓、防超載；**不是提升靈敏度**
充填柱 → 毛細管	—	N↑	A 項（渦流擴散 eddy diffusion）消失；固定相少 → 承載量↓

送樣零件：每個零件解一個送樣問題

零件	做什麼	陷阱、題本
Split	樣品進**氣化管**氣化，**大份排掉、小份進柱**	優點：可自動化、峰形好、增解析；**不提升靈敏度**；揮發性不同會造成進樣誤差
Splitless	全部送進柱，轉移後才開排氣	痕量用；**不適合大量、高濃度檢品**
PTV	**進樣口**先低溫捕捉（trapping）再升溫，峰變窄	揮發性複雜樣品、改善靈敏度、要良好溫控；**不救生物製劑**；和柱爐溫程是兩回事
Septum purge	小股氣流帶走墊片受熱釋出物	防鬼峰；和分流排氣是兩條路
Headspace	**密封小瓶**加熱到液面上方達平衡，氦氣帶出、熱管導入注入口	**不是把檢品注入管柱頂端**；可免萃取；加熱溫度有上限
SPME	塗層纖維（PDMS）萃取濃縮，再熱脫附	製劑殘留溶劑前處理選 **SPME**（solid-phase microextraction；不選 LLE、RAM、免疫親和）
鹼化萃取	弱鹼 pH > pKa → 中性 B 進 cyclohexane	**先酸化會讓 BH^+ 留在水相**，回收變差
衍生化	遮活性氫、加含氟標記（ECD 更亮）	**glutaraldehyde → pentafluorobenzyloxime**（試劑 PFBHA）；glycerol → TMS；pseudoephedrine → TFAA；atropine → BSA

再算三題：溫程、進柱量、弱鹼萃取

溫程斜率 **β＝ΔT／升溫時間；總時間再加保持**
100 °C 保持 2 min，10 min 升到 220 °C，保持 3 min → 12 °C/min、全程 15 min

進柱質量 **m柱＝c・V／(S＋1)**
100 μg/mL × 1 μL、49:1 → 100 ng ÷ 50＝2 ng

弱鹼中性分率 **pH＝pKa＋1 → B：BH^+＝10：1**
中性 10/11 → 進 cyclohexane；pH＝pKa−1 只剩 1/11

母式

分流 **進柱分率＝1／(S＋1)，S＝排氣：柱流量**
49:1 打 100 ng → 2 ng 進柱；10:1 改 100:1 → 進柱量約剩 1/10

保留 **tR＝(1＋k)・tM**
k＝3、tM＝2 min → 8 min；流速加倍 → 約 4 min

van Deemter **H＝A＋B／u＋C・u**
毛細管 A≈0；N_2 的擴散小 → 高 u 時 C 項大

內標 **R＝Ax／AIS → 檢量線**
進樣多 5%：兩面積都 ×1.05，比值不變；萃取前加

規整化 **成分%＝(A_i／s_i)÷Σ(A／s)**
面積 80、20，響應 2、1 → 66.7%：33.3%；要全部測到、同類、響應相近或校正

解析度 **Rs＝2ΔtR／(Wb1＋Wb2)**
0.6 min ÷ 0.2 min＝3

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **固定相流失（column bleeding）**：升溫段基線上升；過溫、漏氧加重 → 先跑空白、查溫限；**升溫會影響流失**
- **鬼峰**：隔膜受熱釋出 → septum purge；也查前次殘留
- **超載**：前伸、拖尾 → split、減量；**充填柱**多路徑使峰變寬
- **FID 遇水**：進樣膨脹、火焰受影響；**水分會影響靈敏度**
- **面積騙子**：響應不同，面積%≠含量%。題本選「FID 不可規整化」為錯誤敘述；科學上 FID 校正響應後可規整化
- **靈敏度**：衍生化、濃縮、改變進樣方式都能改善；**降低動相擴散度不算**

最小對：只差一個變數

GLC	↔ **GSC**	分配 vs 吸附；兩者都沒有離子交換
毛細管	↔ **充填柱**	毛細管效率高、**承載量小**（題本答案）；不銹鋼兩者都有
Split	↔ **Splitless**	防超載 vs 痕量全進
PTV	↔ **程式升溫**	控進樣口溫度 vs 控柱爐溫度
頂空	↔ **SPME**	取瓶上方氣體 vs 纖維富集
FID	↔ **TCD**	燒掉、較靈敏 vs 熱傳導、非破壞、通用
BPX-5	↔ **Carbowax**	menthol 與 menthyl acetate 順序對調
中間精密度	↔ **再現性**	同實驗室不同天 vs 跨實驗室

一句話：柱溫讓所有峰一起變早，固定相讓誰晚出換順序，進樣口與柱型決定峰多窄，量靠一個走完全程的內標或校正過的面積。

對應五軸：③ 寬度＝柱型、載氣種類與流速、分流、流失　④ 換量＝分流比、內標、規整化、精密度　⑤ 條件＝柱溫、程式升溫、固定相極性、載氣